

Ejercicio a): Antitransformada de Laplace

Función dada

Se considera:

$$Y_1(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+4)}. \quad (1)$$

Descomposición en fracciones simples

Planteamos:

$$\frac{s-1}{(s+2)(s+4)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+4}. \quad (2)$$

Multiplicando por $(s+2)(s+4)$:

$$s-1 = A(s+4) + B(s+2), \quad (3)$$

$$s-1 = (A+B)s + (4A+2B). \quad (4)$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} A+B=1, \\ 4A+2B=-1. \end{cases} \quad (5)$$

Por lo tanto:

$$A = -\frac{3}{2}, \quad B = \frac{5}{2}. \quad (6)$$

Así,

$$Y_1(s) = -\frac{3}{2} \frac{1}{s+2} + \frac{5}{2} \frac{1}{s+4}. \quad (7)$$

Expresión en el dominio del tiempo

Usando

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+a} \right\} = e^{-at} u(t), \quad (8)$$

se obtiene:

$$\boxed{y_1(t) = \left(-\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t}\right)u(t)}.$$
 (9)

Para $t \geq 0$:

$$y_1(t) = -\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t}.$$
 (10)

Deducción del cruce por cero

Para encontrar el instante en que la señal se hace cero, igualamos la expresión a cero:

$$\frac{5}{2}e^{-4t} - \frac{3}{2}e^{-2t} = 0.$$
 (11)

Pasando el término negativo al segundo miembro:

$$\frac{5}{2}e^{-4t} = \frac{3}{2}e^{-2t}.$$
 (12)

Multiplicando ambos lados por 2:

$$5e^{-4t} = 3e^{-2t}.$$
 (13)

Dividiendo por $3e^{-4t}$, o equivalentemente multiplicando por e^{4t} :

$$\frac{5}{3} = \frac{e^{-2t}}{e^{-4t}},$$
 (14)

$$\frac{5}{3} = e^{-2t-(-4t)} = e^{2t}.$$
 (15)

Aplicando el logaritmo neperiano a ambos lados:

$$\ln\left(\frac{5}{3}\right) = \ln(e^{2t}),$$
 (16)

$$\ln\left(\frac{5}{3}\right) = 2t.$$
 (17)

Finalmente, despejando t :

$$\boxed{t = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{3}\right) \approx 0,2554}.$$
 (18)

Deducción del mínimo absoluto

Definimos, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$f(t) = \frac{5}{2}e^{-4t} - \frac{3}{2}e^{-2t}.$$
 (19)

Derivando con respecto a t :

$$f'(t) = -10e^{-4t} + 3e^{-2t}. \quad (20)$$

Igualamos la derivada a cero:

$$-10e^{-4t} + 3e^{-2t} = 0, \quad (21)$$

$$3e^{-2t} = 10e^{-4t}, \quad (22)$$

$$e^{2t} = \frac{10}{3}. \quad (23)$$

Aplicando el logaritmo neperiano:

$$t_{\min} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{10}{3} \right) \approx 0,6020. \quad (24)$$

La segunda derivada es

$$f''(t) = 40e^{-4t} - 6e^{-2t}. \quad (25)$$

En el punto crítico se cumple $e^{-2t_{\min}} = 3/10$ y $e^{-4t_{\min}} = 9/100$. Por tanto,

$$f''(t_{\min}) = 40 \left(\frac{9}{100} \right) - 6 \left(\frac{3}{10} \right) = \frac{9}{5} > 0, \quad (26)$$

lo que confirma que el punto crítico es un mínimo. Evaluando la función:

$$f(t_{\min}) = \frac{5}{2} \left(\frac{9}{100} \right) - \frac{3}{2} \left(\frac{3}{10} \right) \quad (27)$$

$$= \boxed{-\frac{9}{40} = -0,225}. \quad (28)$$

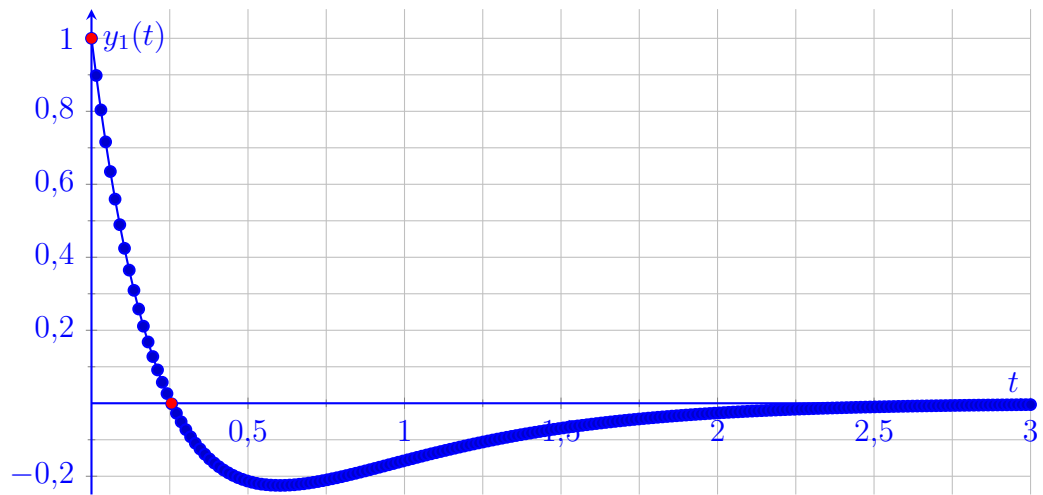
Además, $f(t) \rightarrow +\infty$ cuando $t \rightarrow -\infty$ y $f(t) \rightarrow 0^-$ cuando $t \rightarrow +\infty$, por lo que este mínimo es absoluto.

Características y gráfica

La señal comienza en $y_1(0^+) = 1$. El cruce por cero ocurre en

$$t = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{5}{3} \right) \approx 0,2554, \quad (29)$$

y tiende a cero desde valores negativos cuando $t \rightarrow \infty$.



Resultado final

$$\boxed{Y_1(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+4)} \quad \Longleftrightarrow \quad y_1(t) = \left(-\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t}\right)u(t).} \quad (30)$$